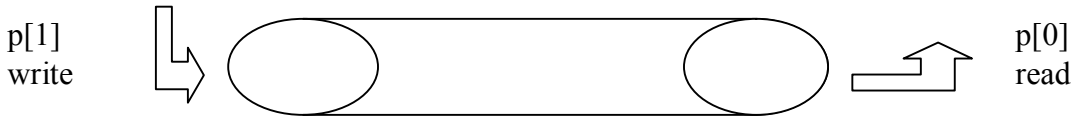
Communication indirecte par les tubes

Les tubes (appelés également pipe) sont des mécanismes de communication unidirectionnelle appartenant au système de fichiers d'UNIX. Un tube possède deux extrémités, l'une permettant d'écrire dedans, et l'autre permettant d'y lire. Un tube est un fichier UNIX sans nom, de taille limitée. Enfin, seuls des processus parents peuvent utiliser un tube en commun.
Un tube de communication permet de mémoriser des informations. Il se comporte comme une file FIFO (d'où son aspect unidirectionnel). Pour utiliser un tube il faut connaître son descripteur dans le mode correspondant (lecture ou écriture).
La primitive de création d'un tube :

```
#include<unistd.h>
int pipe(int p[2]) ;
```

p[0] correspond au descripteur en mode lecture
p[1] correspond au descripteur en mode écriture



Le système assure la synchronisation de l'ensemble dans le sens où :

- Il bloque le processus lecteur du tube lorsque le tube est vide en attendant qu'il se remplisse
- Il bloque le processus écrivain lorsque le tube est plein

L'opération de lecture dans un tube est destructrice : une information ne peut être lue qu'une seule fois dans un tube.
Pipe renvoi -1 si création de pipe refusé 0 sinon
Fonctions de lecture et d'écriture :

- **Lecture x octets du pipe p : read(p[0],&zoneReception,x)**
- **Ecriture x octets du pipe p : write(p[1],&zoneEmetrice,x)**

La fermeture d'un tube se fait par la fonction close sur l'un ou les descripteurs associés au tube. La fermeture du tube permet au système de connaitre le nombre de lecteurs et écrivains sur ce tube. Si le tube est vide et pas d'écrivains, la fin de fichier est atteinte. Et si pas de lecteurs sur le tube, le système lève le signal SIGPIPE et termine le processus écrivain (inutile d'écrire si pas de lecteurs).

Exemple

```
#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
int tube[2];
char buf[20];
main() {
 pipe (tube);
if( fork())   { close(tube[0]); // fermé le tube en lecture
                write(tube[1], "bonjour ",8) ;
               }
 else { close(tube[1]); // fermé le tube en écriture
        read(tube[0], buf,8) ;
        printf("  %s bien recu\n ",buf) ;
      }
}
```